

OTIMIZAÇÃO DA FRAGMENTAÇÃO E MINIMIZAÇÃO DE VIBRAÇÕES POR MUDANÇAS NO GRAU DE LIBERDADE E SEQUENCIAMENTO DO DESMONTE DE CARVÃO NO RS

Vitor L. Rosenhaim^a, Enrique Munaretti^b, João F.L. Feijó^c, Jair Carlos Koppe^d

^a Engenheiro de Minas, M.Sc., Copelmi Mineração Ltda, Porto Alegre

^b Professor, Departamento de Engenharia de Minas, UFRGS, Porto Alegre

^c Gerente Departamento Mineração, Copelmi Mineração Ltda, Porto Alegre

^d Professor, Departamento de Engenharia de Minas, UFRGS, Porto Alegre

E-mail: Vitor@copelmi.com.br

RESUMO

A Copelmi Mineração Ltda vem modificando o desmonte a fim de otimizar a escavação de estratos sedimentares na lavra de carvão por strip mining no RS. Com esse objetivo, várias técnicas de monitoramento e controle de vibrações foram utilizadas, além da análise de fragmentação in situ. Para o processo de desmonte de rochas principalmente carvão, siltito, lamito e arenito que compõe o material estéril encaixante, tradicionalmente era utilizado o seqüenciamento da iniciação de furos por “Serpentina”. Buscou-se alterar esse conceito ao se criar outros métodos como “Paralelo” e “Diagonal”. Desse modo, por modificações em tempos de retardo, seqüência e principalmente por incremento no grau de liberdade foi possível melhorar o desempenho, reduzir as vibrações e principalmente minimizar custos para a empresa, mesmo com incremento da carga máxima por espera. Este trabalho mostra como foram feitos os testes de seqüenciamento de fogo e os monitoramentos de vibração, variando as distâncias entre geofone e detonação e obtendo equações de atenuação de onda sísmica para diversas litologias e métodos. Ao comparar as equações obtidas observou-se que houve uma redução significativa na vibração quando se passou de Método de Amarração em Serpentina para Paralela e posteriormente para Diagonal. É mostrada como a energia liberada pelo explosivo pode ser melhor aproveitada na movimentação e fragmentação de rocha e de que modo pouca energia resta para ser dispersada na forma de vibração ou ruído. Naturalmente, um melhor desempenho proporcionou uma redução nos custos da operação como um todo, tendo sido possível incrementar o espaçamento e afastamento da malha, reduzindo acessórios e metragem perfurada.

PALAVRAS-CHAVE: Desmonte de Rochas; Otimização; Vibrações; Sequenciamento

1. Introdução

O emprego de explosivos no desmonte de rochas é comum e fundamental em qualquer mineração para a escavação de minério e do material estéril encaixante. A Copelmi Mineração Ltda. faz uso de explosivos em todas as suas operações de mineração a céu aberto de carvão no estado do Rio Grande do Sul. Otimização e padronização do processo de desmonte de rochas com o uso de explosivos na operação

da Mina B3 (Butiá – RS), objetiva melhorar a fragmentação de carvão e a escavação do material estéril, além de reduzir níveis de vibração e ruído.

Na etapa inicial do processo de otimização foi realizada a caracterização do desmonte de rochas tradicional empregado pela Copelmi através do acompanhamento das detonações, análises dos planos de fogo e monitoramento de vibração e ruído com o objetivo de criar uma base de dados para posterior comparação e avaliação das futuras intervenções. Equações de atenuação de onda sísmica foram geradas a partir dos dados obtidos nos monitoramentos de vibração para se entender o comportamento da geologia e o desempenho dos desmontes.

Após avaliação do desmonte tradicional optou-se por realizar mudanças no sequenciamento de fogo. O método de inicialização dos furos antigo consistia na amarração em “serpentina”, que foi alterada posteriormente por uma ligação em paralelo e onde foram realizados posteriormente inúmeros testes para confrontar os resultados. Além da alteração no método de amarração foram utilizadas combinações variadas de tempos de retardo e os resultados foram comparados através da obtenção das equações de atenuação de onda sísmica.

Por fim, uma segunda alteração no sequenciamento do fogo foi concluída e uma amarração em “diagonal” foi desenvolvida com resultados comparados aos métodos de “serpentina” e “paralelo”.

2. O desmonte de rochas na Copelmi

As camadas de carvão e o material estéril encaixante, principalmente siltitos, que formam os estratos encontrados na mina B3 são materiais brandos e não necessitam de grandes quantidades de energia para serem desagregados. Portanto a principal característica do desmonte de rochas empregado pela Copelmi é a utilização de baixas razões de carga, entre 110 g/m^3 e 280 g/m^3 , resultando em um desmonte “preso” ou confinado, cujo Grau de Liberdade é mínimo. A utilização de baixas razões de carga também evita a diluição do carvão com material estéril durante a detonação, pois não ocorre lançamento na bancada nesse desmonte similar á Crateramento (OLOFSSON, 1990).

Para a lavra seletiva de carvão é necessário que as camadas sejam detonadas e escavadas separadamente para que não haja mistura e diluição do carvão com o estéril, optando-se por realizar o desmonte de rochas individualizado por camada. Para evitar a geração de “matacos” no carvão (oversize) parte do estéril acima da camada de carvão é perfurada e desmontada junto com a mesma, desta forma uma maior coluna de explosivo é posicionada na camada de carvão sendo o tampão localizado no material estéril imediatamente acima, resultando maior energia localizada na fragmentação do carvão.

Quanto ao estéril, somente uma fração deste necessita ser desmontado com auxílio de explosivos facilitando sua escavação, carregamento e transporte. As camadas de carvão, com espessuras variando entre 30 cm e 2,5 metros, são detonadas mesmo com a possibilidade de serem mecanicamente escavadas, pois com o uso de explosivos é possível obter uma fragmentação mais adequada e de baixo custo. A Figura 1 apresenta um perfil vertical com a disposição das camadas de carvão e o material estéril encaixante.

Os explosivos utilizados nas minas operadas são emulsões encartuchadas e ANFO (nitrato de amônia e óleo mineral), sendo os cartuchos de emulsão utilizados como carga de fundo para a iniciação do ANFO (MUNARETTI, 2002). Tubos de choque com ou sem retardos são utilizados para iniciação das cargas de fundo, além das conexões de superfície furo á furo.

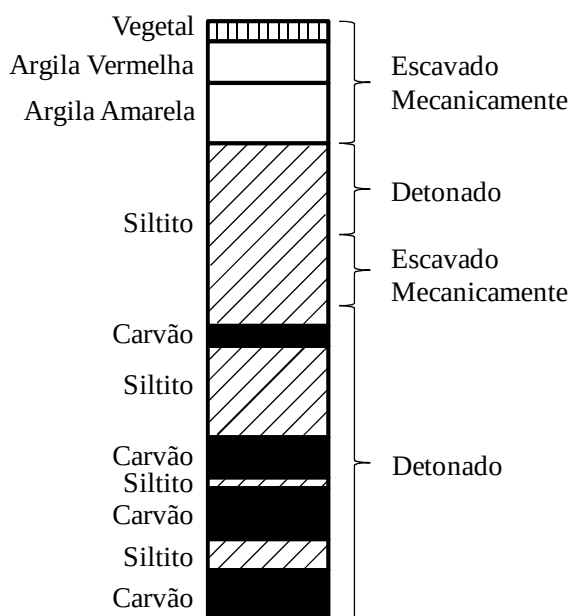


Figura 1. Perfil vertical mostrando a disposição das camadas de carvão e estéril encaixante.

3. Sequenciamento do Fogo

O sequenciamento do fogo é fundamental para o bom desempenho do desmonte de rochas com uso de explosivos. É através do sequenciamento que a energia liberada durante a detonação dos explosivos nos furos é utilizada na fragmentação e movimentação de material. Quanto mais eficiente o sequenciamento e por consequência o desmonte, melhor é a energia liberada pela detonação dos explosivos restando pouca energia há ser transmitida para o maciço encaixante ou para a atmosfera na forma de vibração e ruído (DOWDING, 1985).

O sequenciamento de fogo é determinado pela forma como são conectados e iniciados os furos na malha de perfuração, além do uso correto dos acessórios com tempos de retardo.

3.1. Método Serpentina

O método de amarração tradicionalmente utilizado pela Copelmi e denominado “serpentina” consistindo em conectar os furos sequencialmente onde cada furo (ou grupo de furos) é detonado individualmente, conforme mostra a Figura 2. Com este procedimento, o número de furos por espera é limitado a um (1), ou ao número máximo de furos de um grupo, quando mais de um furo é amarrado por retardo de ligação, limitando desta forma a carga máxima por espera à carga total de um furo ou soma das cargas em grupo de furos.

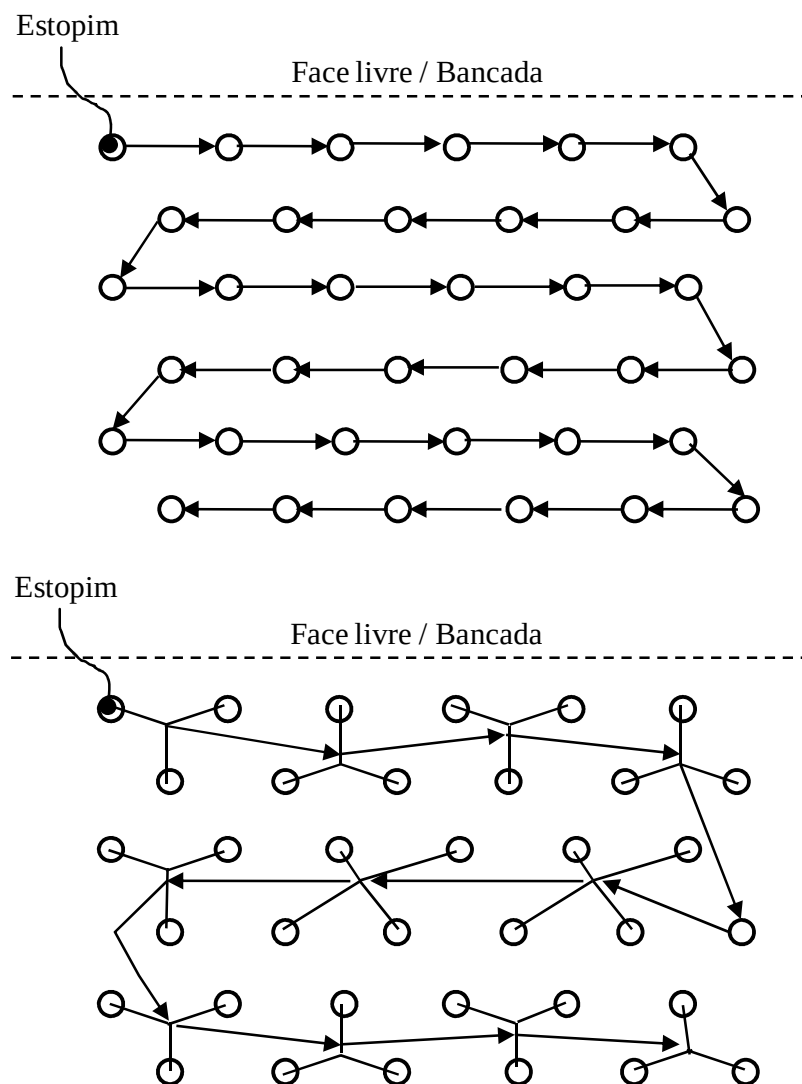


Figura 2. Sequenciamento de fogo em “serpentina”.

Detonações com este tipo de sequenciamento têm um Grau de Liberdade 1, ou seja, baixo pois a única face livre disponível é a superfície.

3.2. Método Paralelo

O sequenciamento de fogo em “paralelo” é determinado pela amarração furo a furo nas linhas na mesma direção e pela iniciação de linha a linha por uma linha determinada de controle ou base, como mostra a Figura 3.

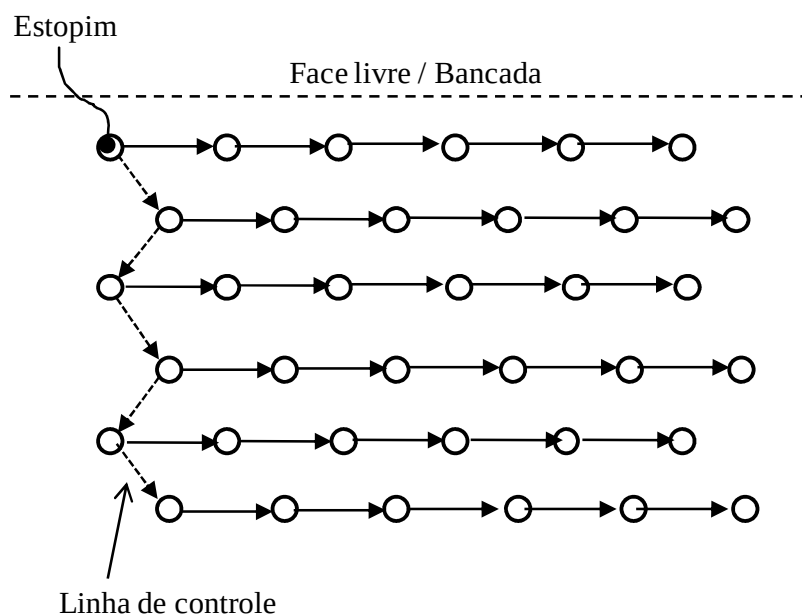


Figura 3. Sequenciamento de fogo em “paralelo”.

O grau de liberdade em detonações com este método de sequenciamento é maior, pois é evidenciada uma maior movimentação lateral do material em direção a face livre delimitada pela bancada, além da movimentação vertical em direção a superfície. Como a razão de carga é baixa, não ocorre lançamento de material, porém o deslocamento do material é perceptível devido ao espaço aberto entre a última linha de furos e face livre da nova bancada formada.

Este método permite o uso de tempos de retardo diferenciados na iniciação de furo a furo e linha a linha. A utilização de tempos mais curtos ou mais longos entre as linhas influencia diretamente na fragmentação do material, de certa forma quanto maior o tempo de retardo maior é a face livre criada entre a primeira e a segunda linha de furos e assim por diante, o que resulta em um maior grau de liberdade ou alívio.

A carga máxima por espera é determinada pelo cálculo dos valores de tempo de retardo para cada furo. As cargas dos furos que forem detonados ao mesmo tempo ou em um intervalo inferior a 8 ms são somadas e este valor é considerado como a carga máxima por espera do desmonte. Com o uso de diferentes combinações de tempos de

retardo é possível variar a carga máxima por espera. Este método resultou em cargas máximas por espera maiores que o sequenciamento em “serpentina”.

3.3. Método Diagonal

Neste método a linha de controle é posicionada sempre ao longo da face livre (bancada) e as linhas paralelas partem em sentido diagonal às linhas da malha de perfuração e linha de controle, conforme mostra a Figura 4.

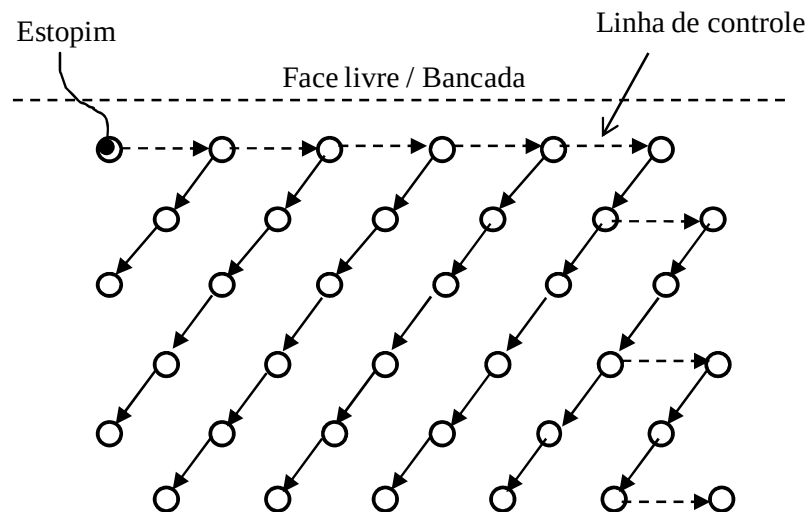


Figura 4. Sequenciamento de fogo em “diagonal”.

O grau de liberdade é aparentemente o mesmo estabelecido para o método paralelo. A carga máxima por espera para este sequenciamento também é determinada pelo cálculo dos tempos de detonação para cada furo e do número máximo de furos por espera.

4. Monitoramento de Vibração e Ruído

Monitoramento de vibração e ruído foi utilizado como método comparativo a fim de se otimizar e padronizar o desmonte de rochas na Copelmi. Foram realizados monitoramentos a distâncias variadas das detonações, entre 35 e 1100 metros, com o objetivo de avaliar a atenuação dos níveis de vibração no terreno.

Os resultados obtidos durante os testes são apresentados graficamente onde os níveis de vibração, representados pela velocidade de partícula de pico (PPV) são correlacionados com a distância escalonada. À distância escalonada é a correlação entre a distância de monitoramento e a carga máxima por espera e é determinada pela equação da Distância Escalonada (DE):

$$DE = D/(Q_{me})^{1/2}$$

Onde, “D” é a distância entre o ponto de monitoramento e a detonação, expressa em metros, e “Q_{me}” é a carga máxima por espera, expressa em kg.

As equações de atenuação de onda sísmica são obtidas através do gráfico por Método de Regressão Linear e tem a forma:

$$PPV = a*(DE)^{-b}$$

Onde, PPV é a velocidade de partícula de pico, DE a distância escalonada, “a” mede a intensidade da energia sísmica que é transferida para o terreno e propagada para longe da detonação. Está relacionada ao grau de confinamento (grau de liberdade), densidade e energia do explosivo. “b” é associada a variações litológicas e estruturais da geologia local por onde passa a onda sísmica e é uma medida da redução da intensidade da velocidade de partícula com a distância (ROSENHAIM, 2004).

Para cada sequenciamento de fogo e combinação de retardos foi obtida uma equação de atenuação de onda sísmica e então comparadas.

5. Resultados

A Figura 5 apresenta o gráfico de atenuação de onda sísmica comparando os resultados obtidos para os diferentes sequenciamentos, onde (P) representa o Método Paralelo e (D) o Diagonal.

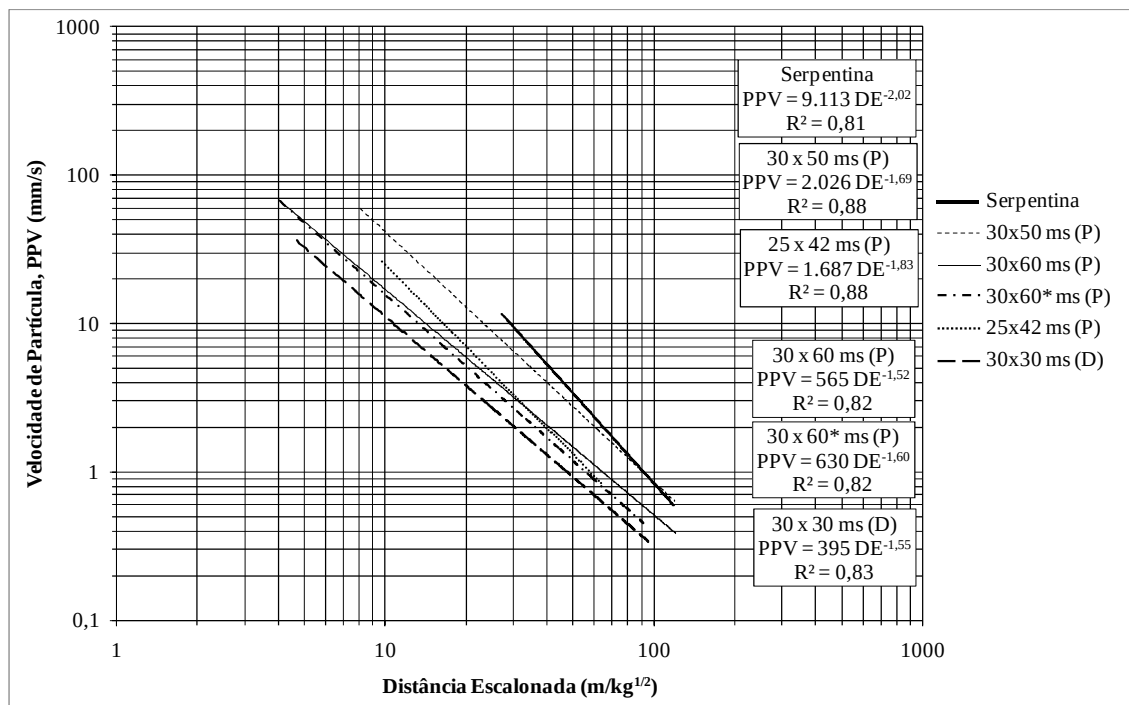


Figura 5. Gráfico de atenuação de onda sísmica com os três métodos.

Para o sequenciamento em paralelo, diversas combinações de retardo foram testadas. Os valores de retardo são apresentados como retardo furo a furo x retardo entre

linhas (exemplo, 30 x 50 ms, 30 milissegundos, ms, furo a furo na linha e 50 ms, entre linhas, linha de controle). São apresentadas duas equações para a combinação 30 x 60 ms pois foram utilizados combinações diferentes para se obter o tempo de 60 ms entre linhas, para os testes representado como 30 x 60 ms (linha solida fina) foram utilizados dois acessórios com tempo nominal considerado como 30 ms na ligação linha a linha, e no testes com legenda 30 x 60* ms (linha traço ponto) foi utilizado um acessório de tempo nominal 60 ms. Os dados obtidos para estes testes foram separados devido à imprecisão dos acessórios utilizados.

A Tabela 1 sumariza os valores das constantes “a” e “b” obtidos para as equações de atenuação de onda e os valores do coeficiente de determinação, R^2 .

Tabela 1. Sumário das equações de atenuação de onda sísmica.

Sequenciamento	“a”	“b”	R^2
Serpentina	9113	-2,02	0,81
30 x 50 ms (Paralelo)	2026	-1,69	0,88
25 x 42 ms (Paralelo)	1687	-1,83	0,88
30 x 60 ms (Paralelo)	565	-1,52	0,82
30 x 60* ms (Paralelo)	630	-1,60	0,82
30 x 30 ms (Diagonal)	395	-1,55	0,83

É evidente pela análise dos resultados que houve uma redução significativa no grau de confinamento das detonações evidenciado pelos valores da constante “a” nas equações de atenuação de onda sísmica. O método de sequenciamento em serpentina resultou em um valor alto de “a”, com a alteração para o sequenciamento em paralelo e posteriormente diagonal estes valores foram reduzidos e por consequência os níveis de vibração medidos foram menores. O grau de confiança dos dados é considerado excelente, pois o R^2 para todas as equações é superior a 80% indicando que a dispersão dos dados amostrados na nuvem de pontos no gráfico é baixa.

A Tabela 2 apresenta os valores máximos e médios de cargas máximas por espera para cada sequenciamento testado.

Tabela 2. Carga máxima por espera, em quilogramas (kg).

Sequenciamento	Carga Máxima	Carga Média
Serpentina	27	16
30 x 50 ms (Paralelo)	59	23
25 x 42 ms (Paralelo)	118	56
30 x 60 ms (Paralelo)	201	81
30 x 60* ms (Paralelo)	187	76
30 x 30 ms (Diagonal)	318	117

Mesmo com o aumento na carga máxima por espera, máxima e média, com o melhor sequenciamento do fogo foi possível reduzir os níveis de vibração conforme mostram as equações de atenuação de onda obtidas. É possível afirmar que com o melhor aproveitamento da energia do explosivo na movimentação e fragmentação do material foi possível reduzir os níveis de vibração mesmo com o aumento das cargas máximas por espera ou o aumento da energia pontual liberada durante a detonação do explosivo. Resumindo, com o Método Diagonal é possível maximizar o uso da energia do explosivo no que interessa, na fragmentação e não perdê-la em vibração ou ruído.

O gráfico na Figura 6 mostra a relação entre a constante “a” relacionada ao grau de confinamento e a carga máxima por espera máxima utilizada nos testes de sequenciamento.

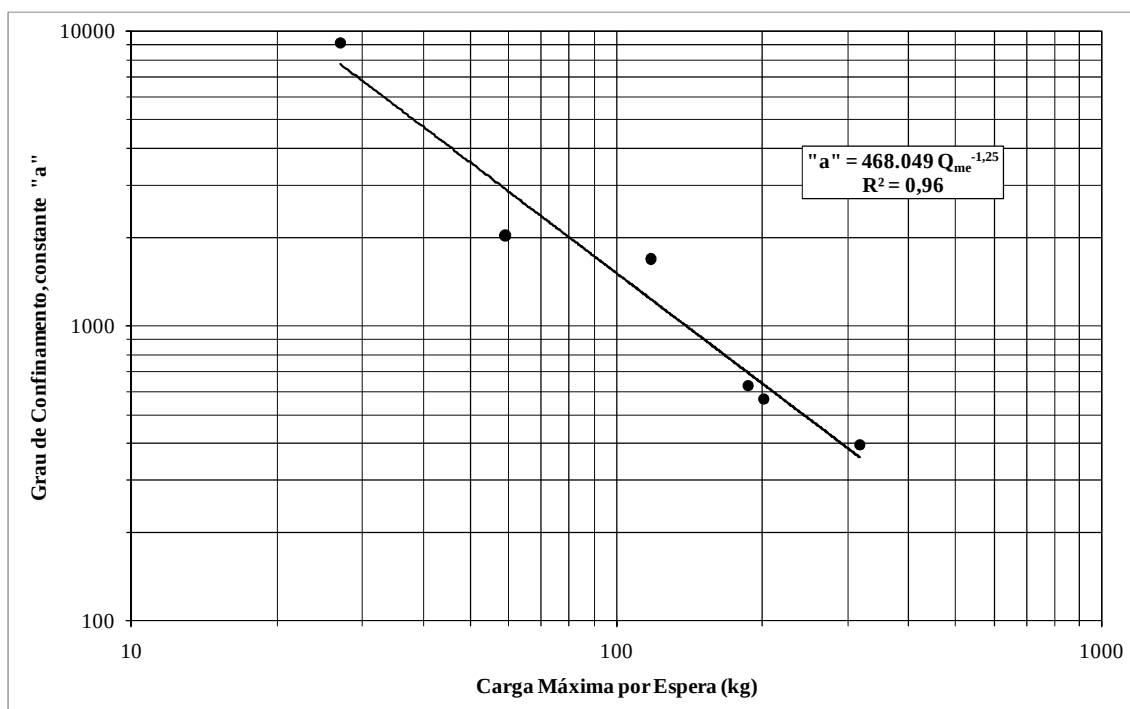


Figura 6. Relação entre carga máxima por espera e constante “a” da equação de atenuação de onda sísmica.

O gráfico apresentado na Figura 7 mostra a atenuação do ruído gerado durante detonações com a distância. Neste gráfico os níveis de ruído são apresentados no eixo vertical e no eixo horizontal é mostrada a distância escalonada cúbica, que é a relação entre a distância do ponto de monitoramento à detonação dividida pela raiz cúbica da carga máxima por espera (Q_{me}). Para a atenuação de ruído na atmosfera é utilizada a distância escalonada cúbica (KONIA, 1995; PERSSON 1994).

A partir dos resultados mostrados no gráfico é possível dizer que houve uma redução nos níveis de ruído com as alterações impostas no sequenciamento de fogo.

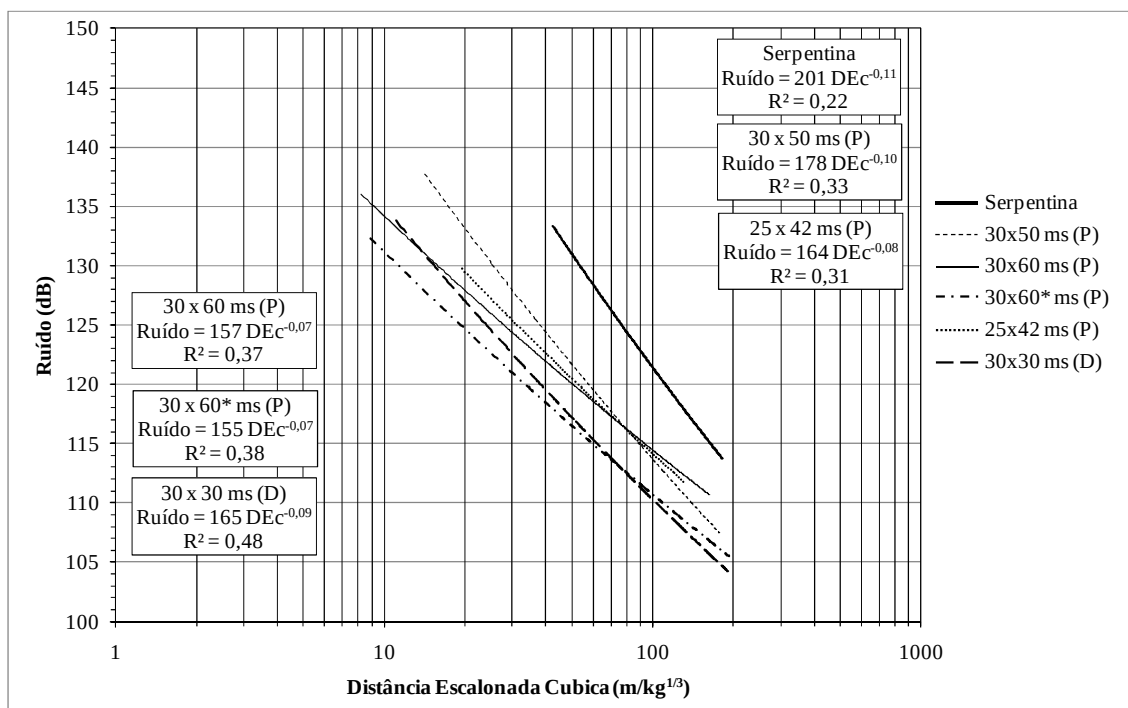


Figura 7. Gráfico de atenuação dos níveis de ruído.

Com os resultados obtidos nos testes de sequenciamento de fogo, foi possível realizar alterações nos planos de fogo para afastamento e espaçamento das malhas de perfuração o que levou a uma redução no número de furos necessários para atingir um mesmo volume de rocha desmontada. Isso implicou em em redução de custos com explosivos, acessórios e metragem perfurada. A profundidade dos furos também foi alterada, pois com o melhor uso da energia foi possível aumentar a profundidade dos furos sem prejudicar a fragmentação do material e sem aumentar os níveis de vibração. Melhores praças foram obtidas, sem repés e com incremento na produtividade da escavação. A Tabela 3 mostra os valores para as profundidades, afastamento e espaçamento de furo no início do projeto e compara com os valores atuais.

Tabela 3. Resumo de profundidade de furos, afastamento e espaçamento (mínima, máxima e média).

Período	Profundidade	Afastamento	Espaçamento
Início projeto	1,8 – 5,5 – 4,3	3,0 – 4,0 – 3,5	3,5 – 4,7 – 4,1
Atual	3,5 – 8,5 – 5,6	3,0 – 4,0 – 3,6	3,5 – 5,5 – 4,4

Com as alterações houve mudança nos valores de razão de carga (RC) utilizada. A Tabela 4 apresenta os valores iniciais e atuais mínimos, máximos e médios para a RC.

Tabela 4. Razão de carga.

Período	Mínimo	Máximo	Médio
Início	70	180	130
Atual	80	280	180

Finalmente, depois de realizados os testes e sinalizada a otimização, a Mina B3 padronizou sua operação de desmonte utilizando o Método Diagonal. Os indicadores finais mostraram uma redução de aproximadamente 6% nos custos por metro cúbico desmontado ao mesmo tempo em que houve um incremento de 28% na RC. Mesmo com o aumento na produção de ROM de aproximadamente 24% houve uma redução nos custos do desmonte por tonelada de ROM produzido de 13,5 %.

6. Conclusão

Com a introdução de novas técnicas e o desenvolvimento de novos métodos de sequenciamento de fogo obteve-se melhor aproveitamento da energia dos explosivos na fragmentação. Isso ficou claro com as melhorias na produtividade das escavadeiras, reduzindo a fragmentação do material estéril e do carvão e eliminando os problemas com repé. Foi possível reduzir os níveis de vibração e ruído inerentes às detonações como mostram as equações de atenuação de onda sísmica com a utilização de combinações distintas de tempos de retardo na iniciação dos furos e sequenciamento do fogo.

O processo de otimização e padronização para Método Diagonal também mostra significativa economia no custo da operação de desmonte de rochas com explosivos, onde foi possível aumentar a malha de perfuração e profundidade de furos sem influenciar a vibração e ruído, mesmo com aumento das cargas máximas por espera. O aumento na profundidade dos furos levou a uma redução em custos com perfuração, explosivos e acessórios, pois onde antes se faziam duas bancadas de perfuração passou-se a fazer somente uma com furos mais profundos obtendo os mesmos volumes.

7. Trabalhos Futuros

Testes com diferentes combinações de retardos serão realizados com o objetivo de analisar a possibilidade de reduzir ainda mais os níveis de vibração nas áreas próximas a detonação. Atualmente as detonações estão a aproximadamente 300 metros das residências, onde futuramente será reduzida para 100 metros de distância. Se buscará reduzir cada vez mais os níveis de vibração observando a norma NBR 9653 sem aumentar os custos com o desmonte.

Além dos testes com diferentes retardos será utilizado “decking”, onde é feita a separação da carga de coluna por meio de tamponamento intermediário para reduzir a carga máxima por espera sem a necessidade de dividir a área detonada em duas bancadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT, 2005. NBR 9653 Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas, 9 p.

DOWDING, H. C. ,1985 - Blast vibration monitoring and control. Library of Congress Catalogin in Publication Data, USA, 297 p.

KONIA, C.J., 1995 – Blasting Design. Intercontinental Development Corporation, Montville, Ohio, USA, 230 p.

MUNARETTI, E. ,2002, “Desenvolvimento e Avaliação de Desempenho de Misturas Explosivas a Base de Nitrato de Amônio e Óleo Combustível”, Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais, 249 p.

OLOFSSON, S. O. ,1990, Applied explosives technology for construction and mining, 2 ed., Arla, Sweden: Applex, 304 p.

PERSON, P.; Holmberg, R. & Lee, J., 1994 – Rock Blasting and Explosives Engineering. CRC Press, London, England, 540 p.

ROSENHAIM, V.L., 2005, “Response of a Residential Structure and Buried Pipelines to Construction Blasting in Basalt on the West Side of Albuquerque – NM”, Dissertação de Mestrado em Engenharia Mineral com Especialização em Explosivos, New Mexico Institute of Mining and Technology, 273 p.